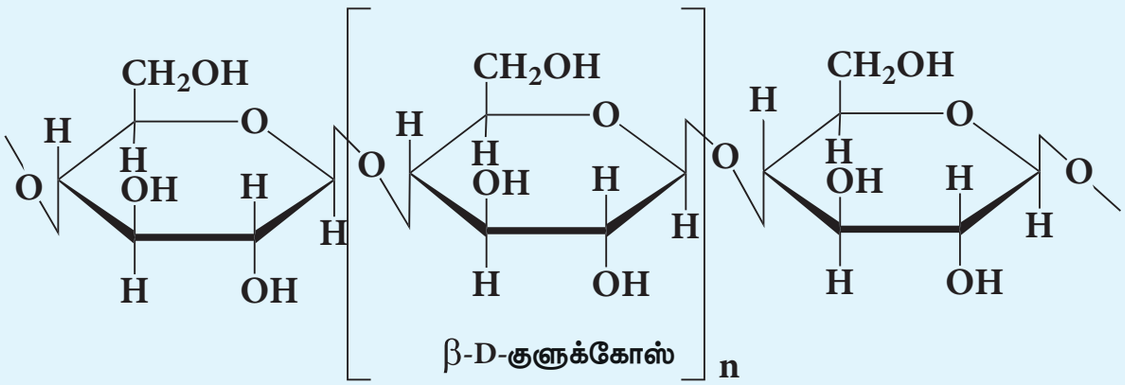
செல்லுலோஸ் :

செல்லுலோஸ், தாவர செல்சுவர்களில் காணப்படும் மிக முக்கிய பகுதிக்கூறாகும். பஞ்சு தூய செல்லுலோஸ் ஆகும். நீராற்பகுத்தலில் செல்லுலோஸ் ஆனது D-குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளை தருகின்றன. செல்லுலோஸ் ஒரு நேர்க்கோட்டு சங்கிலி பாலிசாக்கரைடு. இதில் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் β(1,4) கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 14.13 செல்லுலோஸின் அமைப்பு

காகிதம் தயாரிப்பில் செல்லுலோஸ் மிக அதிகளவில் பயன்படுகிறது. செல்லுலோஸ் இழைகள், ரேயான் வெடிபொருள், (வெடி பஞ்சு –செல்லுலோஸின் நைட்ரோஏற்றம் பெற்ற எஸ்டர்) மற்றும் பலவகைகளில் பயன்படுகிறது. மனிதர்கள் செல்லுலோஸை உணவாக பயன்படுத்த இயலாது, ஏனெனில் நம் செரிமான அமைப்பு செல்லுலோஸை நீராற்பகுக்க தேவையான நொதிகளை (கிளைக்கோஸிடேஸ்கள் அல்லது செல்லுலேஸ்கள்) கொண்டிருக்கவில்லை.

கிளைக்கோஜன்: கிளைக்கோஜன் விலங்குகளில் காணப்படும் சேமிப்பு பாலிசாக்கரைடு ஆகும். இது விலங்குகளின் கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் காணப்படுகிறது. கிளைக்கோஜன் விலங்கு ஸ்டார்ச் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது நீராற்பகுப்படைந்து குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளைத் தருகிறது. கிளைக்கோஜனின் அமைப்பானது அதிக கிளைகளையுடைய அமைலோபெக்டினின் அமைப்பை ஒத்துள்ளது. கிளைக்கோஜனில் ஒவ்வொரு 8-14 குளுக்கோஸ் அலகுகளிலும் கிளைகள் உருவாகின்றன ஆனால், அமைலோபெக்டினில் 24-30 அலகுகளில் கிளைகள் உருவாகின்றன. மனித உடலில் உள்ள அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் ஆனது கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது.

14.1.7 கார்போஹைட்ரேட்களின் முக்கியத்துவம்:

1. கார்போஹைட்ரேட்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் பரவலாக காணப்படுகின்றன. அவை ஆற்றல் மூலங்களாகவும், கட்டமைப்பு பலபடிகளாகவும் செயலாற்றுகின்றன.
2. கார்போஹைட்ரேட் மனித உடலில் கிளைக்கோஜன் ஆகவும் , தாவரங்களில் ஸ்டார்ச் ஆக்வும் சேமிக்கப்படுகிறது.
3. தாவரங்களின் செல் சுவரின் முக்கிய பகுதிப்பொருளான செல்லுலோஸ் போன்ற கார்போஹைட்ரேட்கள் காகிதம், மரச் சாமான்கள் மற்றும் பருத்தி உடைகள் ஆகியவற்றை பெற பயன்படுகிறது.
4. எளிய சர்க்கரையான குளுக்கோஸ் ஆனது உடனடி ஆற்றல் மூலமாக செயல்புரிகிறது.
5. ரிபோஸ் சர்க்கரைகள், நியுக்ளிக் அமிலங்களுன் முக்கிய பகுதிப்பொருட்களில் ஒன்றாகும்.

XII U14-Biomolecules_New.indd 260 18-01-2021 16:50:12